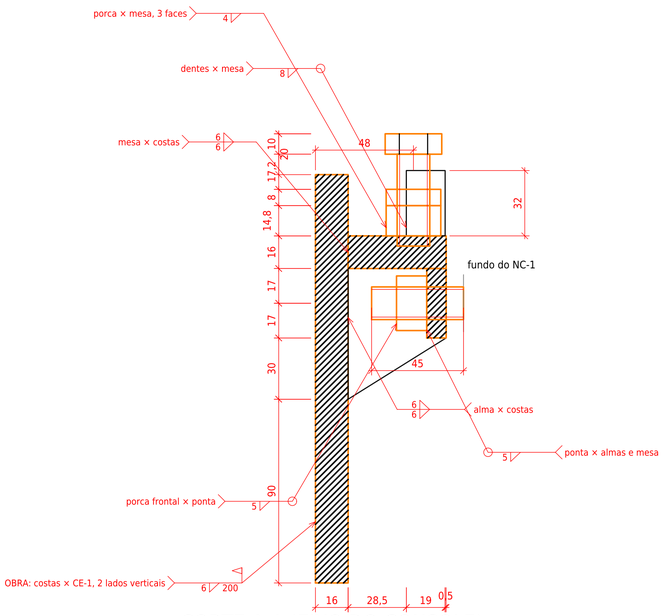
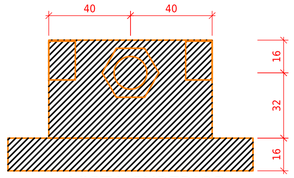
soldado na obra na chapa de espera CE-1 do pilar (ND-LET-PP04) · recebe o peso e o vento de uma ponta de placa · cotas em mm

CS-1 CONSOLE CS-1 — CONJUNTO SOLDADO — 404 PEÇAS (2 POR PLACA, EXCETO PONTAS DE PORTA)



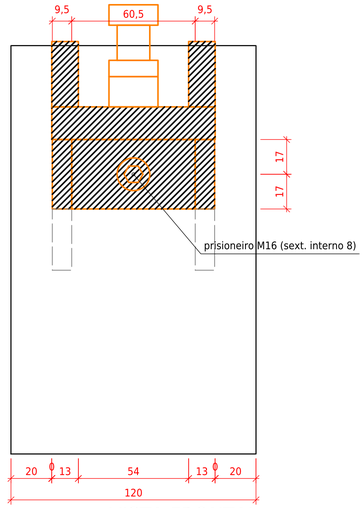
CORTE A-A (EIXO DO CONSOLE)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — face da CE-1 à esquerda; parafusos na posição nominal (G = 50)



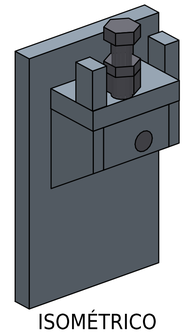
VISTA SUPERIOR

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — face da CE-1 embaixo



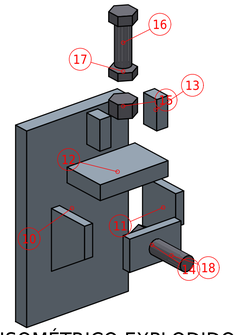
VISTA FRONTAL

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — pelo lado da placa



ISOMÉTRICO

ESC. 1:2.2 — COTAS EM MM — lado da placa



ISOMÉTRICO EXPLODIDO

ESC. 1:2.8 — COTAS EM MM — balões = itens

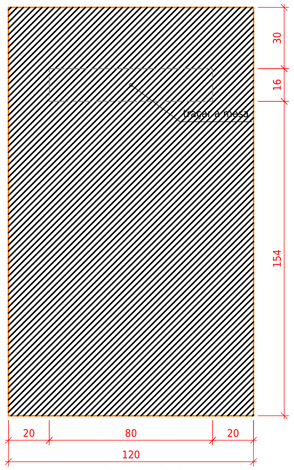
LISTA DE MATERIAIS — CS-1 (1 CONJUNTO)						
Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QTD	kg/un	kg
10	COSTAS (solda de campo na CE-1)	CH 16 × 120 × 200	ASTM A572 Gr.50	1	3,014	3,014
11	ALMA	CH 9.5 × 48 × 64/34 (trapézio)	ASTM A572 Gr.50	2	0,175	0,351
12	MESA (furo Ø18)	CH 16 × 48 × 80	ASTM A572 Gr.50	1	0,450	0,450
13	DENTE	CH 19 × 13 × 32	ASTM A572 Gr.50	2	0,062	0,124
14	CHAPA DE PONTA (furo Ø18)	CH 9.5 × 34 × 60.5	ASTM A572 Gr.50	1	0,134	0,134
15	PORCA SEXTAVADA M16 (soldada)	M16 ISO 4032 cl. 8, rosca sobremedida p/ galv.	aço cl. 8	2	0,033	0,066
16	PARAFUSO DE NÍVEL	M16 × 45 ISO 4017 cl. 8.8, rosca total	aço cl. 8.8 galv.	1	0,105	0,105
17	CONTRAPORCA FINA	M16 ISO 4035 cl. 05	aço galv.	1	0,018	0,018
18	PRISIONEIRO FRONTAL	M16 × 45 ISO 4026 45H, sext. interno 8, ponta plana	aço 45H zincado	1	0,068	0,068
	PESO TOTAL DO CONJUNTO (kg)					4,33

Obra: 404 conjuntos → 1750 kg (aço + parafusos).

REGULAGEM (ANTES DE IÇAR A PLACA)		
PEÇA	AJUSTE	TRAVAMENTO
M16 de nível (16)	topo da cabeça a G = 50 ± 10 acima da mesa	contraporca (17) 120 N·m
prisioneiro (18)	ponta a 72.5 ± 5 da face da CE-1 (afastamento 25)	trava química média
placa na montagem	teto do nicho 25 a 45.5 acima da final (G = 50)	encostar e baixar

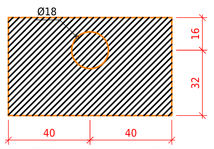
NOTAS

1. Medidas em mm. Tolerâncias gerais NBR ISO 2768-1 classe m; furos Ø18 ± 0,3; esquadro mesa × costas 90° ± 0,5°.
2. Corte a laser ou plasma de alta definição; peças isentas de rebarbas e arestas cortantes; quebrar cantos vivos 1 mm.
3. Soldagem de oficina GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1,0 com Ar + 20 % CO_2 (ou FCAW E71T-1 com CO_2), soldador qualificado (AWS D1.1); soldas contínuas, isentas de trincas, porosidade e mordeduras; inspeção visual 100 %.
4. Sequência: (1) almas e mesa nas costas (gabarito, esquadro); (2) chapa de ponta entre as almas; (3) dentes sobre as almas; (4) porcas (15) centradas nos furos com um parafuso-guia, solda 4 em 3 faces alternadas (nível) e 5 no contorno (frontal), sem respingo na rosca.
5. Galvanização a fogo após a soldagem (NBR 6323, ≥ 85 µm); porcas soldadas com rosca sobremedida (repassar a rosca depois da galvanização). Parafusos galvanizados a fogo, prisioneiro zincado.
6. Solda de obra só costas × CE-1: filete 6 E70XX nos 2 lados verticais (200 mm), soldador qualificado, inspeção visual 100 % e líquido penetrante em 10 %; galvanização a frio no cordão. Nível do topo da mesa pela topografia (±3).
7. Folgas verificadas no pior caso das tolerâncias (afastamento 25 ± 5, G 50 ± 10, posição ± 5): engate aba × dente ≥ 10, rosca do nível ≥ 16 fios-mm, janela de montagem ≥ 15 (memória ND-LET-MC07).
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



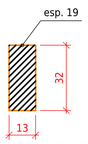
ITEM 10 — COSTAS

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 16 A572-50



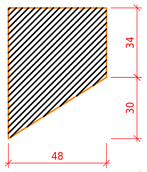
ITEM 12 — MESA

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 16 A572-50, furo Ø18



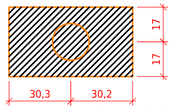
ITEM 13 — DENTE (2×)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 19 A572-50



ITEM 11 — ALMA (2×)

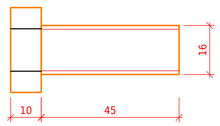
ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 9,5 A572-50



ITEM 14 — CHAPA DE PONTA

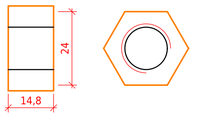
ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 9,5 A572-50, furo Ø18

16 — M16 × 45 ISO 4017 8.8, rosca total

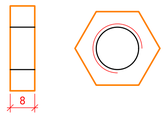


18 — prisioneiro M16 × 45 ISO 4026 45H
sext. interno 8 × 6, ponta plana





15 — porca M16 ISO 4032 cl. 8 (m 14,8, s 24)



17 — contraporca M16 ISO 4035 (m 8)

ITENS 15 A 18 — PARAFUSOS E PORCAS

ESC. 1:1 — COTAS EM MM — ESC. 1:1; rosca métrica grossa M16 × 2 (6g/6H), dmín. 13,5

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	18/10/2026	EMISSÃO: FABRICAÇÃO DO CS-1 (2 DENTES 19, M16 DE NÍVEL COM PORCA SOLDA

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — CONSOLE CS-1: CONJUNTO SOLDADO, PEÇAS, PARAFUSOS, SOLDAS E LISTA DE MATERIAIS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP03	06	01/01	A1

1º DIEDRO